(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 105100247 A
(43)申请公布日 2015.11.25

(21)申请号 201510458126.8

(22)申请日 2015.07.29

(71)申请人 重庆赛乐威航空科技有限公司
地址 401147 重庆市渝北区新南路166号龙湖国际518

(72)发明人 刘衍峰 马晓力

(74)专利代理机构 北京金智普华知识产权代理有限公司 11401
代理人 巴晓艳

(51)Int.Cl.
H04L 29/08(2006.01)
H04H 60/68(2008.01)

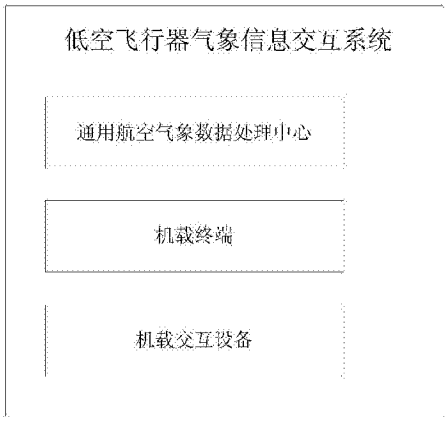
权利要求书2页 说明书8页 附图6页

(54)发明名称

一种低空飞行器气象信息交互系统

(57)摘要

本发明的实施例公开了一种低空飞行器气象信息交互系统，包括：通用航空气象数据处理中心，用于通过专用通信网络向飞行器发送气象数据；机载终端，所述机载终端通过无线通信网向通用航空气象数据处理中心发送气象查询请求，接收通用航空气象数据处理中心发送的气象数据，并对接收的数据进行解析；机载交互设备，用于和机载终端连接，将飞行器获取的气象数据进行存储和显示，接收用户的气象查询指令，将指令发送给机载终端。通过本发明，将气象预测信息和决策支持工具相结合，提供统一的实时获取关键通用气象参数和达到共同情景认知的手段，提高了贯穿所有飞行领域的空域利用率和减少飞行延误。



CN 105100247 A

1. 一种低空飞行器气象信息交互系统，其特征在于，包括：

通用航空气象数据处理中心，用于通过专用通信网络向飞行器发送气象数据；

机载终端，所述机载终端通过无线通信网向通用航空气象数据处理中心发送气象查询请求，接收通用航空气象数据处理中心发送的气象数据，并对接收的数据进行解析；

机载交互设备，用于和机载终端连接，将飞行器获取的气象数据进行存储和显示，接收用户的气象查询指令，将指令发送给机载终端。

2. 根据权利要求 1 所述的系统，其特征在于，

所述通用航空气象数据处理中心接收一个或多个气象源提供的航空气象数据，并将接收到得航空气象数据处理成统一的气象数据格式。

3. 根据权利要求 1 所述的系统，其特征在于，所述航空气象数据包括：

民航气象报文；和 / 或

自动气象观测系统数据；和 / 或

天气预告图数据；和 / 或

上报的气象信息数据；和 / 或

国家 \ 地区气象台(站)气象数据。

4. 根据权利要求 1 所述的系统，其特征在于，

所述飞行器中还包括机载气象采集系统，所述机载气象采集系统获取飞行器当前的气象信息，并将气象信息与当前飞行器的位置信息以及时间信息进行封装，封装后的信息作为自动气象观测系统数据通过机载终端发送给通用航空气象数据处理中心。

5. 根据权利要求 4 所述的系统，其特征在于，

所述机载气象采集系统获取飞行器当前的气象信息包含：地面风向、2min 和 10min 地面风速、能见度、天气、运量、云高仪探测的云底高、垂直能见度、道面温度、露点温度、观测场温度、相对湿度、修正海平面气压、场压、过渡高。

6. 根据权利要求 4 所述的系统，其特性在于，

用户通过机载交互设备输入采集到的气象数据，并传输至通用航空气象数据处理中心；

通用航空气象数据处理中心通过人工审核的方式对所采集的数据进行分析验证，若数据出现异常则通知相应的机载交互设备，若数据正确则通过通用航空气象数据处理中心对其它飞行器上的机载交互设备进行同步和共享。

7. 根据权利要求 1 所述的系统，其特征在于，

所述机载交互设备中还包括存储器，所述存储器用于存储包含时间信息的气象信息，以便于机载交互设备基于时间信息提供气象信息的回放。

8. 根据权利要求 7 所述的系统，其特征在于，所述气象信息的回放，包括：

24 小时时间段内的气象雷达资料图数据回放；和 / 或

预设时间段内的卫星云图数据回放；和 / 或

预设时间段内的天气预告图数据回放。

9. 根据权利要求 1 所述的系统，其特征在于，

在飞行器起飞之前，所述机载交互设备预先向通用航空气象数据处理中心查询飞行气象资料，形成飞行气象文件；

所述机载交互设备根据所述飞行气象文件、降落机场时间和起飞时间，通过配置参数，完成本次飞行所需的气象资料，包括：本场的实况报、预报，降落机场和备降机场的实况报、预报，飞越情报区的重要天气报告，高空风温图、重要天气图。

10. 根据权利要求 1 所述的系统，其特征在于，

所述机载交互设备还用于向通用航空气象数据处理中心查询台风路径图，按时间序列的方式，采用矢量图形，在所述交互设备的地图上显示台风路径，并在台风路径节点上标注台风信息。

一种低空飞行器气象信息交互系统

技术领域

[0001] 本发明涉及信息交互领域，尤其涉及一种低空飞行器气象信息交互系统。

背景技术

[0002] 目前，我国的通用航空产业发展缓慢，与国民经济发展的状况不相适应，难以为我国经济发展转型提供应有的支撑。如何促进通用航空的发展是值得研究的重大课题，其中通用航空运行管理系统的不成熟与缺失也是阻碍我国通用航空发展的一个障碍。

[0003] 网络化气象信息平台是一个通过跨部门协作来提供快速、简便、有效、实时的气象信息的系统。系统可以向所有通航专网用户提供通用的气象图像。气象问题涉及全方位的气象信息管理，不单纯是气象预报的技术水平问题。现今的气象发布系统效率低下，而且由单一系统收集的信息不易为其它系统共享。为了提高贯穿所有飞行领域的空域利用率和减少飞行延误，必须将气象预测信息和决策支持工具相结合，提供统一的实时获取关键通用气象参数和达到共同情景认知的手段。通用航空无线专网通过有效整合空地网络资源，作为提供实时气象信息的统一平台具有天然的优势。

发明内容

[0004] 有鉴于此，本发明实施例提供一种低空飞行器气象信息交互系统，将气象预测信息和决策支持工具相结合，提供统一的实时获取关键通用气象参数和达到共同情景认知的手段，提高了贯穿所有飞行领域的空域利用率和减少飞行延误。

[0005] 为达到上述目的，本发明的实施例采用如下技术方案：

本发明实施例提供一种低空飞行器气象信息交互系统，包括：

通用航空气象数据处理中心，用于通过专用通信网络向飞行器发送气象数据；

机载终端，所述机载终端通过无线通信网向通用航空气象数据处理中心发送气象查询请求，接收通用航空气象数据处理中心发送的气象数据，并对接收的数据进行解析；

机载交互设备，用于和机载终端连接，将飞行器获取的气象数据进行存储和显示，接收用户的气象查询指令，将指令发送给机载终端。

[0006] 可选的，所述通用航空气象数据处理中心接收一个或多个气象源提供的航空气象数据，并将接收到得航空气象数据处理成统一的气象数据格式。

[0007] 可选的，所述航空气象数据包括：

民航气象报文；和／或

自动气象观测系统数据；和／或

天气预告图数据；和／或

上报的气象信息数据；和／或

国家＼地区气象台(站)气象数据。

[0008] 可选的，所述飞行器中还包括机载气象采集系统，所述机载气象采集系统获取飞行器当前的气象信息，并将气象信息与当前飞行器的位置信息以及时间信息进行封装，封

装后的信息作为自动气象观测系统数据通过机载终端发送给通用航空气象数据处理中心。

[0009] 可选的，所述机载气象采集系统获取飞行器当前的气象信息包含：地面风向、2min 和 10min 地面风速、能见度、天气、运量、云高仪探测的云底高、垂直能见度、道面温度、露点温度、观测场温度、相对湿度、修正海平面气压、场压、过渡高。

[0010] 可选的，用户通过机载交互设备输入采集到的气象数据，并传输至通用航空气象数据处理中心；

通用航空气象数据处理中心通过人工审核的方式对所采集的数据进行分析验证，若数据出现异常则通知相应的机载交互设备，若数据正确则通过通用航空气象数据处理中心对其它飞行器上的机载交互设备进行同步和共享。

[0011] 可选的，所述机载交互设备中还包括存储器，所述存储器用于存储包含时间信息的气象信息，以便于机载交互设备基于时间信息提供气象信息的回放。

[0012] 可选的，所述气象信息的回放，包括：

24 小时时间段内的气象雷达资料图数据回放；和 / 或

预设时间段内的卫星云图数据回放；和 / 或

预设时间段内的天气预告图数据回放。

[0013] 可选的，在飞行器起飞之前，所述机载交互设备预先向通用航空气象数据处理中心查询飞行气象资料，形成飞行气象文件；

所述机载交互设备根据所述飞行气象文件、降落机场时间和起飞时间，通过配置参数，完成本次飞行所需的气象资料，包括：本场的实况报、预报，降落机场和备降机场的实况报、预报，飞越情报区的重要天气报告，高空风温图、重要天气图。

[0014] 可选的，所述机载交互设备还用于向通用航空气象数据处理中心查询台风路径图，按时间序列的方式，采用矢量图形，在所述交互设备的地图上显示台风路径，并在台风路径节点上标注台风信息。

[0015] 本发明实施例提供的低空飞行器气象信息交互系统，将气象预测信息和决策支持工具相结合，提供统一的实时获取关键通用气象参数和达到共同情景认知的手段，提高了贯穿所有飞行领域的空域利用率和减少飞行延误。

附图说明

[0016] 为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其它的附图。

[0017] 图 1 为本发明实施例提供的一种低空飞行器气象信息交互系统的结构图；

图 2 为本发明实施例提供的通用航空专网功能及结构示意图；

图 3 为本发明实施例提供的机载系统的结构图；

图 4 为本发明实施例提供的机载交互设备的结构图；

图 5 为本发明实施例提供的低空飞行器气象交互数据处理流程；

图 6 为本发明实施例提供的低空飞行器气象交互数据采集流程。

具体实施方式

[0018] 下面结合附图对本发明实施例进行详细描述。

[0019] 应当明确，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例，都属于本发明保护的范围。

[0020] 图 1 为本发明实施例本发明实施例提供的一种低空飞行器气象信息交互系统的结构图。参见图 1，低空飞行器气象信息交互系统，包括：通用航空气象数据处理中心、机载终端和机载交互设备。

[0021] 通用航空气象数据处理中心，用于通过专用通信网络向飞行器发送气象数据；

通用航空气象服务终端根据从气象数据处理中心收到的气象数据向通用航空用户提供飞行前气象服务、飞行中气象服务和飞行后气象服务并负责本地气象数据的搜集、整理、上报。通用航空气象服务终端具备民航气象部门发布的气象报文显示功能，主要包括机场实况、机场预报、重要气象情报、低空气象情报、机场警报和风切变警报等，界面自动实时更新，可根据日期和机场等检索条件查询气象报文数据；自动观测系统数据显示功能，包含：地面风向（最大值、最小值）、2min 和 10min 地面风速（最大值、最小值）、能见度、天气、运量、云高仪探测的云底高、垂直能见度、道面温度、露点温度、观测场温度、相对湿度、修正海平面气压（QNH）、场压（QFE）、过渡高，界面与目前广泛使用的自动观测系统界面基本保持一致；气象雷达资料图显示功能，提供 24 小时数据回放功能；卫星云图显示功能，提供 24 小时数据回放功能；天气预告图显示功能，提供 24 小时数据回放功能；服务站采集气象信息显示功能，以列表形式显示，可根据区域等检索条件查询等功能。并且具备服务范围内气象数据上报界面。

[0022] 通用航空气象服务系统支持异步串口（RS232）、TCP/IP、UDP/IP 等通信协议和接口。通用航空气象服务支持民航气象报文格式和标准和国家 / 地区气象台（站）气象数据接口格式和标准。

[0023] 机载终端，所述机载终端通过无线通信网向通用航空气象数据处理中心发送气象查询请求，接收通用航空气象数据处理中心发送的气象数据，并对接收的数据进行解析；

机载终端主要由宽带无线通信单元、北斗 /GPS 导航单元等部分组成，支持外置音频输出和显示设备。机载终端基本组成框图如图 3 所示。

[0024] 作为一个实施例，机载终端具有如下特性：

(1) 环境适应性、可靠性、电磁兼容性等遵循 DO160G 标准，需通过相关检测机构的测试；

(2) 内部整合 1 个 1800M 5M 终端，最大业务吞吐量 10bps；

(3) 终端使用 40dBm 大功率发射模块，满足空地远距离覆盖需求；

(4) 终端可利用北斗 /GPS 提供的位置、速度信息进行多普勒频移估算、辅助切换；

(5) 终端利用北斗 /GPS 提供的秒脉冲信号对本地晶振频率漂移进行校准；

(6) 使用前后隔离比较高的两幅天线分别指向前后两个方向，可通过天线切换减小非直射径能量、改善同频干扰、改善切换性能等。

[0025] 作为一个实施例，机载交互设备包括如下特性：具有双核处理器，4G 内存，4 个外部 USB，4 个输入和 2 个输出 429 总线（可选高、低速），大容量固态硬盘，以太网端口，28 伏直

流输入，机上电源，镍氢备用电池，避免 FAA 对锂元素的顾虑，通过 DO-160F 标准，无线 WiFi 支持。

[0026] 作为一个实施例，基于 ADS-B 和北斗技术，通过无线通信技术与 ADS-B 地面站的整合，可以实现对其他航空器发送的ADS-B OUT信息的接收，同时结合北斗提供的自身位置信息，从而实现在机载交互设备上实时显示空中交通信息，满足飞机交通导航的要求。系统具备主动询问功能，能够针对临近飞机的位置、方位、相对高度和距离等参数给出告警。

[0027] 作为一种实施方式，所述机载终端为 ADS-B 设备，所述 ADS-B 设备接收北斗 /GPS 信号后，确定其在空中 / 地面的准确位置，结合其它数据后把位置信息通过航空无线专网发送给运行保障与服务中心。

[0028] 针对通用航空气象数据、航行通告信息的种类和业务特点，通过对通用航空飞行情报信息涉及的数据种类、特点、来源和更新机制的深入研究，结合 ADS-B、数据链、航空通信网等技术设计适合我国通航飞行数据管理特点的空空、空地数据搜集、集成和管理的运行保障与服务中心，实现多源航空飞行数据高效的信息融合与集成处理。相关关键信息如下：

对飞行器：GNSS 位置信息、高度、速度、飞行态势、机型、识别码等。

[0029] 对机组人员：空域需求、飞行计划等。

[0030] 对地面空管：空域情况、空域划设、计划批复、飞行前资料公告、航图信息、气象情报、航行情报等。

[0031] 实时的信息(语音 / 数据)交互对提升空域利用效率和交通管理效率至关重要。通过基于无线通信技术的航空专网，运行保障与服务中心可以对飞行器提供实时的飞行服务支持，飞行器也能够将自身飞行数据实时发送至运行保障与服务中心，最终实现空地信息的实时交互，支撑无人值守情况下快速自动完成通用航空飞行情报的发布和飞行信息交互等服务。

[0032] 机载交互设备，用于和机载终端连接，将飞行器获取的气象数据进行存储和显示，接收用户的气象查询指令，将指令发送给机载终端。

[0033] 图 4 为本发明实施例提供的一种低空飞行器机载交互系统的结构图，机载设备包括：存储器、显示器、触摸屏、通信接口、解析分发器以及交互控制器。

[0034] 存储器，用于存储机载交互设备中的交互程序运行过程中所需的数据或者存储用户输入的数据。

[0035] 存储器存储的数据包括多种航空信息数据或进行基本的计算(如性能数据、燃油计算等)。其中的一些功能传统上是使用纸质参考材料或是基于“飞行签派”向机组提供数据来完成的。

[0036] 显示器，用于显示机载交互设备中的交互程序运行过程中所生成的数据信息；

主要显示的信息数据类型包括：

- 飞行运行手册(FOM)
- 公司标准运行程序(SOP)
- 机场改航指令指导
- 运行规范(OpSpecs)
- 驾驶舱观察员简令卡

- 航空器性能数据手册(固定的、非交互式材料)
- 机场性能限制手册(如起飞和着陆性能计算的参考)
- 载重和平衡手册(如单独成册,固定的、非交互式材料)
- 维修手册
- 航空器维修报告手册
- 航空器飞行日志和服务记录
- 飞行管理系统 / 飞行管理和指引系统问题报告表
- 航空器部件手册
- 服务通告 / 出版的适航指令等
- 国家和民航的有关规章和规定
- 机场 / 设施指导(A/FD)数据(如燃油可用性、与特殊跑道组合 的 LAHSO 距离等)
- 进离场航空器减噪程序
- 公布的航行通告(NOTAM)
- 航空资料汇编(ＡＩＰ)
- 海上导航程序日志
- 驾驶员飞行和值勤日志
- 飞行机组必要休息日志
- 机长报告(如机长事故征候报告表)
- 飞行机组检查表(多方面的)
- 应急医疗服务参考资料(在应急医疗中适用)
- 航空器机长日志
- 反恐简介资料
- 危险品(HAZMAT)/ 氧化剂查询表
- 涉及危险品的航空器事故征候的应急反应指导(ICAO Doc 9481-AN/928)
- 特殊报告表(如空中危险接近报告,鸟击和遭遇野生动物等)
- 机载其他设备对航空器电子设备干扰造成的影响
- 不同机场的当前燃油价格
- 应急程序
- 航空公司政策和程序手册
- 维修人员签署缺陷记录
- 以满足飞行要求的信息

触摸屏,用于检测用户在屏幕上触摸的位置,并将用户的触摸位置与用户的对交互程序的交互指令进行关联;

飞行员能够根据需要点击触摸屏上的响应功能模块,例如,飞行员需要查找降落机场的气象情况,飞行员用户可以点击触摸屏上的气象信息模块,气象信息模块提供机场天气告警消息通知功能,然后以 WEB 的方式,向定制告警服务的用户提供机场天气详细告警信息。

[0037] 通告预警功能实现气象中心发布短期天气预警的功能。可以采用根据气象中心现有的发布产品文档,通过通告预警产品访问适配器,进行信息发布;也可以采用通告预警信

息后台录入进行信息发布。

[0038] 通信接口，用于按照预设的通信协议从低空飞行器上的机载终端获取地面云计算中心通过高速地空无线链路发送的交互信息。

[0039] 该通信接口能够支撑多种制式的通信协议，如 TCP/IP 协议等，通信可以以有线连接的方式进行，也可以按照无线连接的方式进行。

[0040] 解析分发器，用于对通信接口接收到的交互信息进行解析，判断解析后的所述交互信息中是否存在预设信息，若存在，则对所述预设信息执行转发；

根据对通用航空目标实施可靠监视的需求，机载终端小红包含多种信息源（多源监视数据、空管雷达、飞行计划、实时气象信息等）的异类数据融合，对于交互设备来讲，并非所有的数据信息都是必须的，作为一个实施方式，解析分发器预先扫描交互设备的交互程序所支撑的数据类型，根据支持的数据类型进行解析数据的转发。

[0041] 交互控制器，用于接收并显示解析分发器发送的所述预设信息，以及监控预设时间段内触摸屏上是否存在用户对于交互程序的交互指令，若存在，则控制交互程序显示与用户指令相关的交互界面，否则，在交互程序上显示预设的交互界面。

[0042] 作为一种实施方式，交互设备默认显示飞行器的飞行状态界面，当用户选择了其它界面之后，则在一段时间之内（如 1 分钟，可由用户设置）切换至用户选择的功能界面，等时间到后，再返回默认界面。

[0043] 作为一种实施方式，机载交交互设备具有如下组件或特性：

双核处理器；

4G 内存；

4 个外部 USB

4 个输入和 2 个输出 429 总线，可选高、低速；

大容量固态硬盘；

以太网端口；

28 伏直流输入，机上电源；

镍氢备用电池，避免 FAA 对锂元素的顾虑；

通过 DO-160F 标准；

无线 WiFi 支持。

[0044] 作为一种实施方式，交互设备还能够进行气象资料收集处理，图形资料收集流程首先扫描数据源（FTP 下载或者磁盘目录），发现新文件资料后根据匹配规则筛选合格文件，依据配置确定格式转换，确定 90 度旋转，文件属性收集，最后入库。

[0045] 作为一种实施方式，交互设备提供气象报文管理功能。支持气象报文接收分解处理程序，兼容世界区域预报系统文件资料。通过本方式接收的气象报文，既可以作为航空气象服务系统的报文查询主用来源，也可以在系统故障时提供备用来源。

[0046] 作为一种实施方式，交互设备提供气象报文资料检索功能，此功能实现航空飞行气象历史资料查询、打印；航空报文检索实现多种报类、多站点的方式检索，可以实现控制报文的份数检索，可以实现分区检索，可以实现备降场的检索，可以采用要素检索（如大于风速、小于能见度、有雾、有雷雨等），可以采用多种条件组合的检索。

[0047] 作为一种实施方式，交互设备提供飞行文件处理功能，此功能实现航空飞行气象

资料查询、打印；飞行气象文件实现根据降落机场和起飞时间，通过系统配置参数，完成飞行需要的一套气象资料。包括本场的实况报、预报，降落机场和备降机场的实况报、预报，飞越情报区的重要天气报告，高空风温图、重要天气图等资料。

[0048] 作为一种实施方式，交互设备提供卫星云图处理功能，支持卫星云图实时资料查询、打印、动画操作功能； 卫星云图实现按云图类型、时间、投影方式、地理区域完成卫星云图的检索显示。并提供打印、动画操作功能。

[0049] 作为一种实施方式，交互设备提供雷达图像处理功能，支持气象雷达回波图查询、动画操作功能；雷达图象实现按机场代码、时间、扫描方式完成雷达图象的检索显示。

[0050] 作为一种实施方式，交互设备提供自动观测功能，自动观测通过数据库，采用定时刷新的方式，实时显示选定机场的自动观测数据。对 24 小时内的自动观测数据，采用 1 小时、8 小时和 24 小时的时段形成自动观测要素时间序列，支持时间段自定义设置。

[0051] 作为一种实施方式，交互设备提供传真图处理功能，支持有线传真图查询、打印功能；传真图实现按图象类型、时间完成传真图的检索显示。

[0052] 作为一种实施方式，交互设备提供航空预告图管理功能，航空预报图实现按资料类型、时间、有效时效、区域完成航空预报图的检索显示。包括：国内各地区天气查询、重要天气预告图查询、打印、高空风 / 温度预告图查询、打印

作为一种实施方式，交互设备提供台风路径图处理功能，台风路径图实现按国家气象局发布的台风报，按时间序列的方式，采用矢量图形技术，在地图上显示台风路径，并在台风路径节点上标注台风信息。

[0053] 机载终端主要由宽带无线通信单元、北斗 /GPS 导航单元等部分组成，支持外置音频输出和显示设备。机载终端基本组成框图如图 2 所示。

[0054] 作为一个实施例，机载终端具有如下特性：

(1) 环境适应性、可靠性、电磁兼容性等遵循 DO160G 标准，需通过相关检测机构的测试；

(2) 内部整合 1 个 1800M 5M 终端，最大业务吞吐量 10bps；

(3) 终端使用 40dBm 大功率发射模块，满足空地远距离覆盖需求；

(4) 终端可利用北斗 /GPS 提供的位置、速度信息进行多普勒频移估算、辅助切换；

(5) 终端利用北斗 /GPS 提供的秒脉冲信号对本地晶振频率漂移进行校准；

(6) 使用前后隔离比较高的两幅天线分别指向前后两个方向，可通过天线切换减小非直射径能量、改善同频干扰、改善切换性能等。

[0055] 通用航空气象服务系统的主要流程是，各气象服务终端将该终端服务范围内的气象情报上传至通航气象数据处理中心，通航气象数据处理中心将接收到的上传气象情报和同时接收到的民航报文、自动气象观测系统数据、天气预告图数据、国家 \ 地区气象台(站)气象数据等进行处理，再分发给各气象服务终端，如图 5 所示。

[0056] 通用航空气象服务系统的数据采集主要流程为，气象服务终端输入采集到的气象数据，并传输至气象数据处理中心，通过人工审核的方式对所采集的数据进行分析确认，如数据出现异常则通知相应的气象服务终端，正常的数据则通过气象数据处理中心对各气象服务终端进行同步和共享；同时，气象数据处理中心引接模块对民航气象部门、国家气象局等权威机构发布的数据进行接收和处理，并将处理后的气象数据对各气象服务终端进行同

步和共享，如图 6 所示。

[0057] 本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分流程，是可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成，所述的程序可存储于一计算机可读取存储介质中，该程序在执行时，可包括如上述各方法的实施例的流程。其中，所述的存储介质可为磁碟、光盘、只读存储记忆体（Read-Only Memory，ROM）或随机存储记忆体（Random Access Memory，RAM）等。

[0058] 以上所述，仅为本发明的具体实施方式，但本发明的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内，可轻易想到的变化或替换，都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此，本发明的保护范围应以权利要求的保护范围为准。

图 1

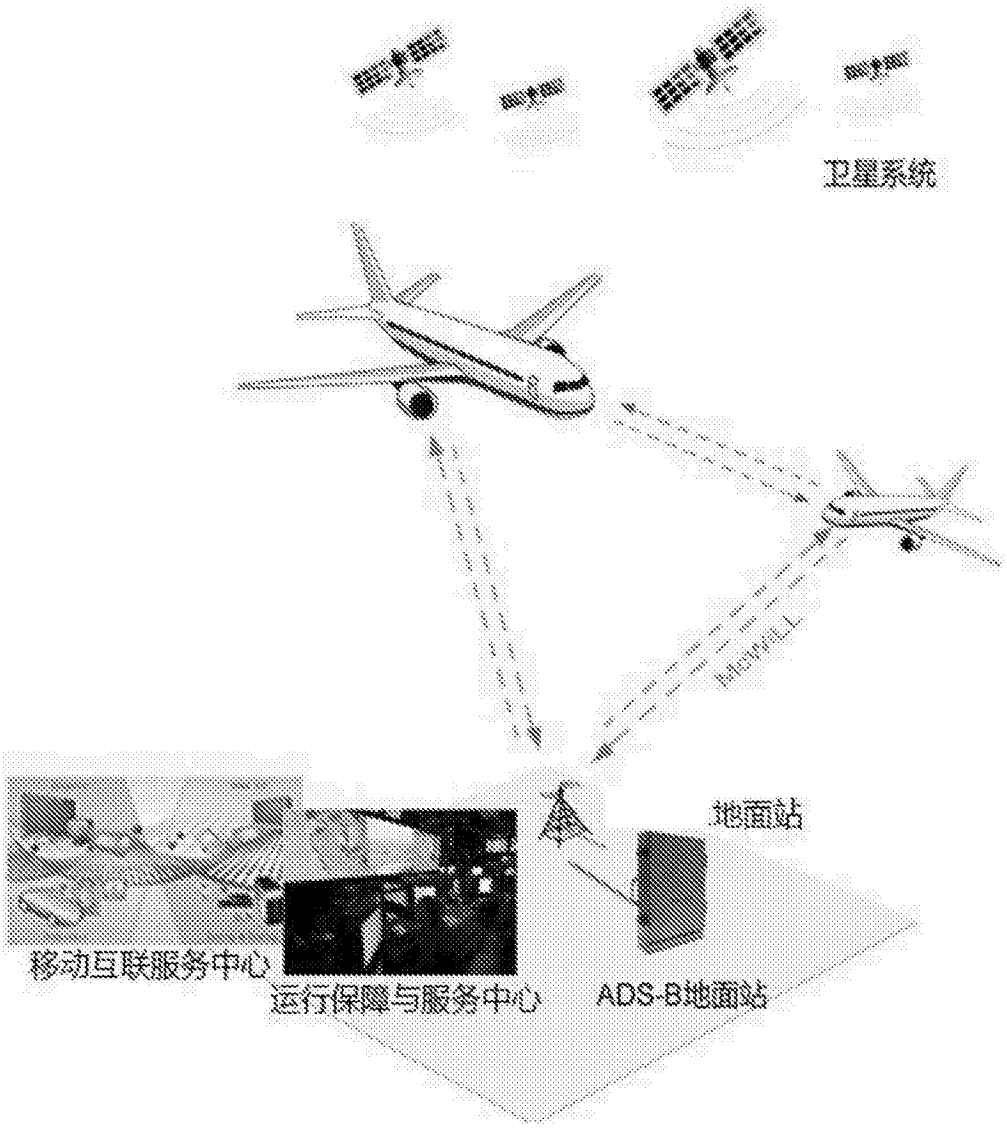


图 2

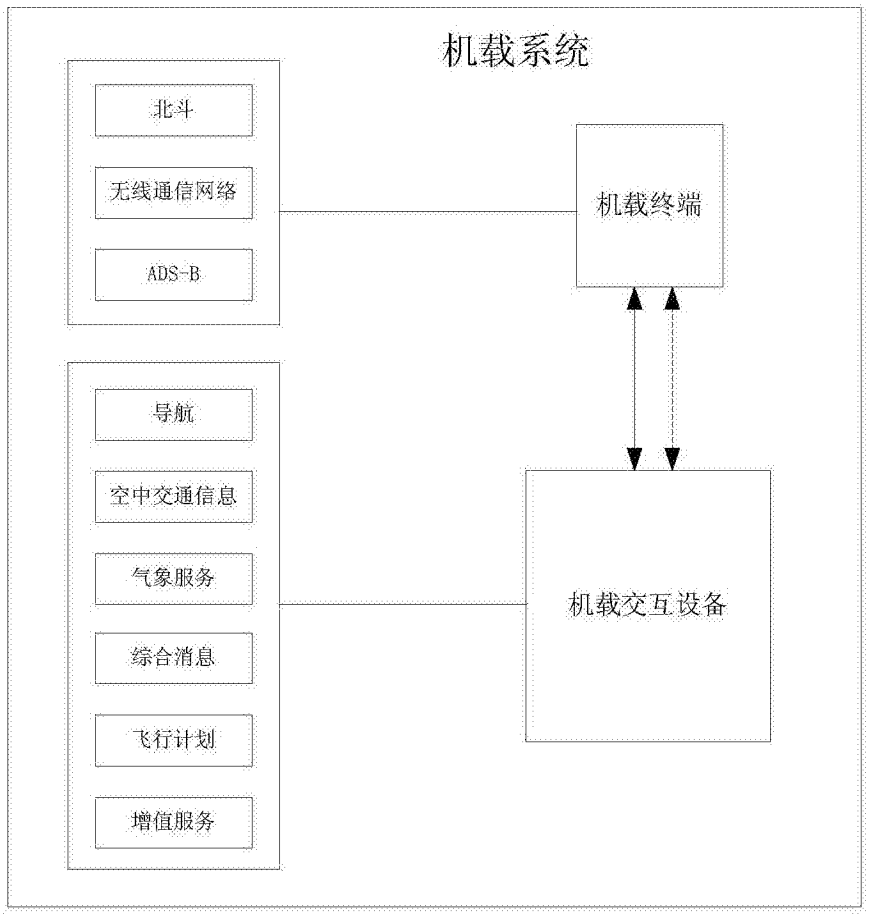

机载系统
北斗
无线通信网络
ADS-B
机载终端
导航
空中交通信息
气象服务
综合消息
飞行计划
增值服务
机载交互设备

图 3

图 4

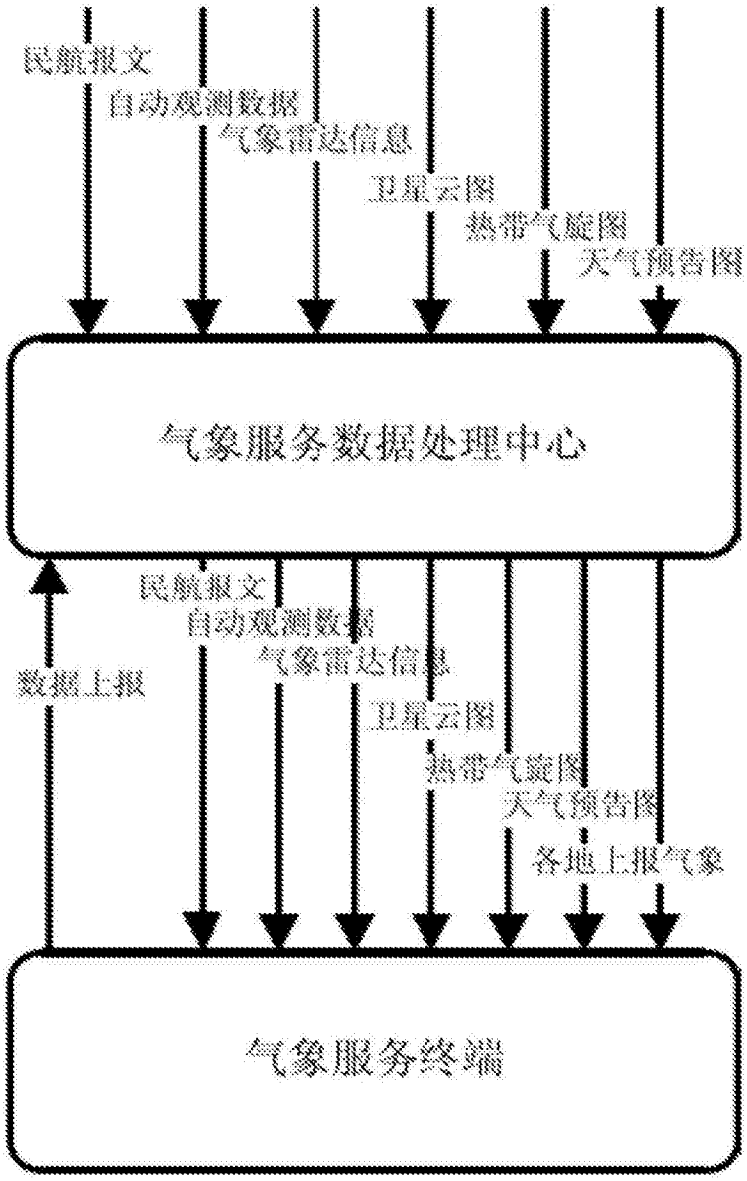

民航报文
自动观测数据
气象雷达信息
卫星云图
热带气旋图
天气预告图
气象服务数据处理中心
民航报文
自动观测数据
气象雷达信息
卫星云图
热带气旋图
天气预告图
各地上报气象
数据上报
气象服务终端

图 5

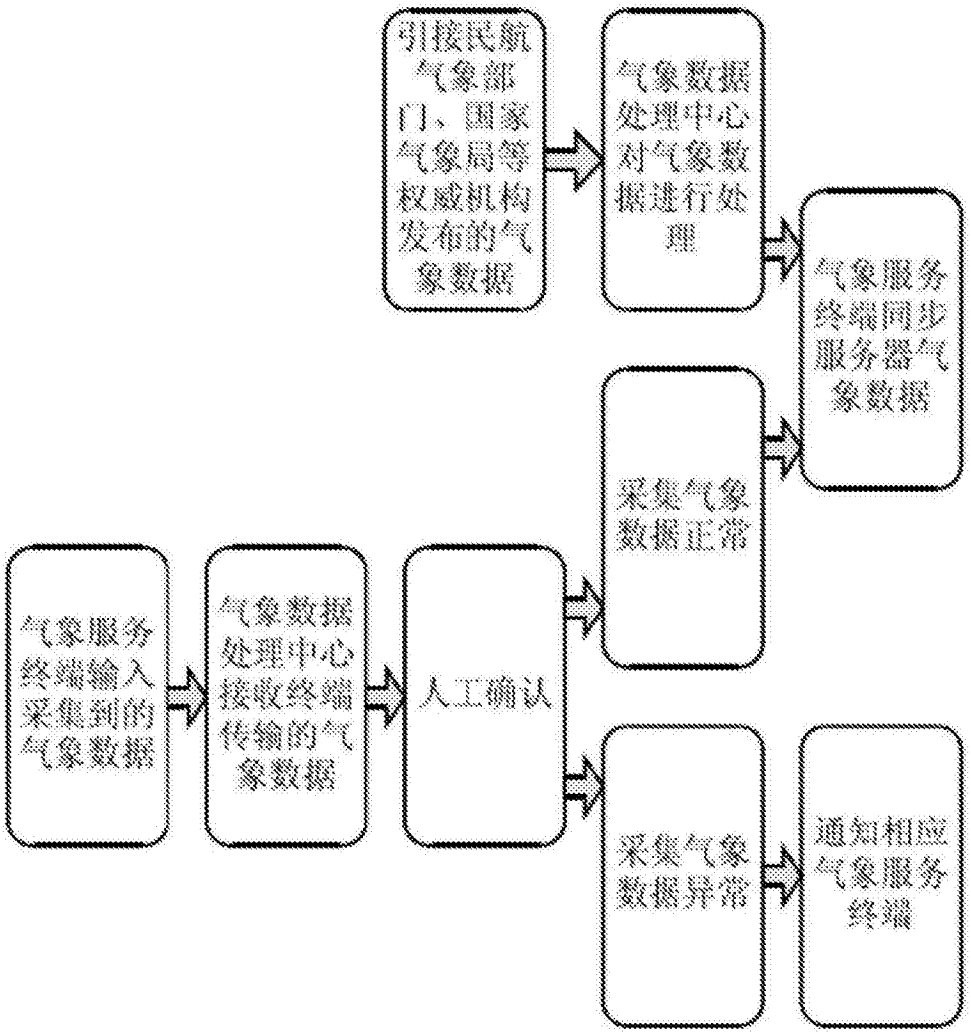

引接民航气象部门、国家气象局等权威机构发布的气象数据
气象数据处理中心对气象数据进行处理
气象服务终端同步服务器气象数据
采集气象数据正常
气象服务终端输入采集到的气象数据
气象数据处理中心接收终端传输的气象数据
人工确认
采集气象数据异常
通知相应气象服务终端

图 6